

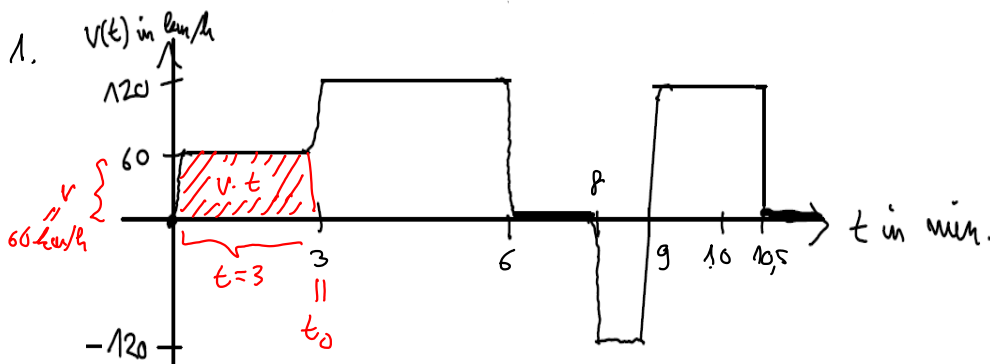
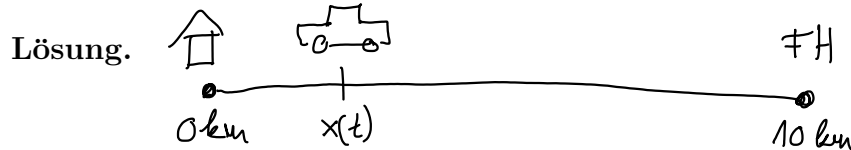
INTEGRALE

Fragen?



* **Strecke zur Hochschule.** Stellen Sie sich Ihren Weg zur Hochschule vor: Zu Hause sind Sie bei Kilometer 0 und z.B. bei Kilometer 10 sind Sie an der Hochschule.

1. Zeichnen Sie das Zeit/Geschwindigkeits-Diagramm (Fahrtenschreiber: schreibe vom Tachometer die Geschwindigkeiten mit) aus der letzten Vorlesung.
2. Wie kann man den Ort zum Zeitpunkt t berechnen?



2. z.B. zum Zeitpunkt $t_0 = 3 \text{ min.}$ ist man wo? $v(t) = \frac{x(t)}{t}$ (Beschw. Ort, Zeit)

$\Rightarrow x(3) = 3 \text{ min.} \cdot \underbrace{v(3)}_{60 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = \underline{3 \text{ km}}$ (Fläche des Rechtecks, allgemein: unter dem Graphen)

Für nicht konstante Graphen von $v(t)$:

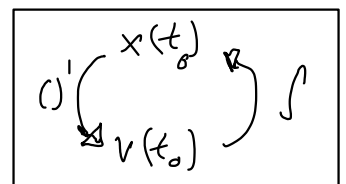


Im Grenzwert (immer kleinere Rechtecke $\Delta t \rightarrow 0$) bekommt man die Fläche als

Integralfunktion $x(t_0) = \int_0^{t_0} v(t) dt$

letztes mal: $x'(t) = v(t_0)$, heute $x(t) =$

Fazit:



Eigener Lösungsversuch.

$\int f(x) dx =$ Menge aller Stammfkt. von $f = F(x) + C$
 $F' = f$ alle Stammfkt. mit $C \in \mathbb{R}$
 eine Stammfkt. F

Bsp. $F(x) = \sin x$, $f(x) = \cos x$: $\int \cos x dx = \sin x + C$
 Stammfkten: z.B. $F_1(x) = \sin x$, $F_2(x) = \sin x + 3$,
 $F_3(x) = \sin x - \sqrt{2}$

Unbestimmte Integrale. Was ist das unbestimmte Integral? Berechnen Sie folgende Integrale bzw. zeigen Sie:

a) $\int 4x^5 - 6x^3 + 8x^2 - 3x + 5 dx$

g) $\int \frac{1}{x^2} dx$

b) $\int 3 \sin(t) - 4 \cos(t) dt$

h) $\int e^{2x} dx$

c) $\int 2e^t - \frac{5}{t} + 1 dt$

i) $\int 5^x dx$

Prüfen durch Ableiten!
 d) $\int \underbrace{e^{-x}(1-x)}_{f(x)} dx = \underbrace{xe^{-x}}_{F(x)} + C$ $F' = f$?

j) $\int \sin(2x) dx$

f) $\int \cos(3x) \cdot \sin(3x) dx = \frac{1}{6} \sin^2(3x) + C$ k) $\int x^{\sqrt{2}} dx$

Lösung.

• Linearität: $\int f + g dx = \int f dx + \int g dx$

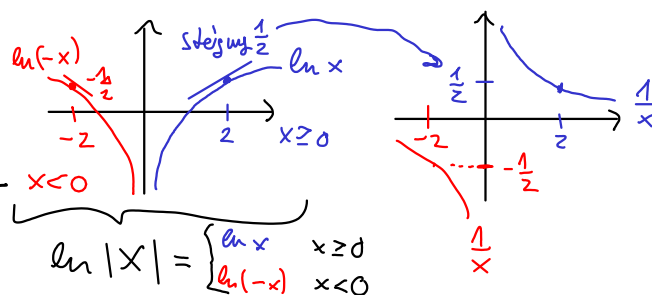
$\int \lambda f dx = \lambda \int f dx$

• $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, $n \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

• $\int \underbrace{x^{-1}}_{\frac{1}{x}} dx = \ln x + C$, $x > 0$

• $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$, $x \neq 0$

$\left(\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \right)' = \frac{(n+1) \cdot x^n}{n+1} = x^n$



a) $\int \dots dx \stackrel{\text{Lin.}}{=} 4 \cdot \frac{x^6}{6} - 6 \frac{x^4}{4} + 8 \frac{x^3}{3} - 3 \frac{x^2}{2} + 5x + C$ b) $= 3 \cdot (-\cos t) - 4 \sin(t) + C$
 nicht vergessen!

c) $= 2 \cdot e^t - 5 \cdot \ln|t| + t + C$

d) $\underbrace{(xe^{-x} + C)}_{\text{allg. Stammfkt.}}' = 1 \cdot e^{-x} + x \underbrace{(e^{-x})'}_{\text{Potenzregel}} = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1-x) \checkmark$
 Kettenregel: $e^{-x} \cdot (-x)' = e^{-x} \cdot (-1)$

e) $(e^{\sin x} + C)' = e^{\sin x} \underbrace{(\sin x)'}_{\cos x} \checkmark$

f) $\left[\frac{1}{6} (\sin(3x))^2 + C \right]' = \frac{1}{6} \cdot 2 \cdot (\sin(3x)) \cdot \underbrace{(\sin(3x))'}_{\cos(3x) \cdot 3} = \sin(3x) \cdot \cos(3x) \checkmark$

$$g) \int \underbrace{\frac{1}{x^2}}_{x^{-2}} dx = \frac{x^{-1}}{-1} + c = -\frac{1}{x} + c \quad h) \int e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} + c \quad \text{Probe: } \left(\frac{1}{2} e^{2x}\right)' = \frac{1}{2} e^{2x} \cdot 2 = e^{2x}$$

Eigener Lösungsversuch.

$$i) \int 5^x dx = \frac{5^x}{\ln 5} + c \quad \left(\text{erstes mal: } (5^x)' = (e^{x \ln 5})' = \underbrace{e^{x \ln 5}}_{5^x} \cdot \ln 5 \right)$$

$$\text{Probe: } \left(\frac{5^x}{\ln 5}\right)' = \frac{1}{\ln 5} \cdot (5^x)' = \frac{1}{\ln 5} (5^x \cdot \ln 5) = 5^x.$$

$$j) \int \sin(2x) dx = -\frac{1}{2} \cos(2x) + c \quad k) \int x^{\sqrt{2}} dx = \frac{x^{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{2}+1} + c$$

$$\left(-\cos(2x)\right)' = \sin(2x) \cdot \underbrace{(2x)'}_2$$

$\cdot \frac{1}{2}$